

第 16 章 命题逻辑等值演算

16.1 内容提要

16.1.1 等值式与基本等值式

等值式

定义 16.1.1 设 A, B 是两个命题公式, 若 A, B 构成的等价式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \leftrightarrow B$, 并称 $A \leftrightarrow B$ 为等值式.

基本等值式

1. 双重否定律

$$A \leftrightarrow \neg\neg A.$$

2. 幂等律

$$A \leftrightarrow A \vee A, A \leftrightarrow A \wedge A.$$

3. 交换律

$$A \vee B \leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A.$$

4. 结合律

$$(A \vee B) \vee C \leftrightarrow A \vee (B \vee C), \\ (A \wedge B) \wedge C \leftrightarrow A \wedge (B \wedge C).$$

5. 分配律

$$A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C), \quad (\vee \text{ 对 } \wedge \text{ 的分配律}) \\ A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C). \quad (\wedge \text{ 对 } \vee \text{ 的分配律})$$

6. 德摩根律

$$\neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B.$$

7. 吸收律

$$A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \leftrightarrow A.$$

8. 零律

$$A \vee 1 \leftrightarrow 1, A \wedge 0 \leftrightarrow 0.$$

9. 同一律

$$A \vee 0 \leftrightarrow A, A \wedge 1 \leftrightarrow A.$$

10. 排中律

$$A \vee \neg A \leftrightarrow 1.$$

11. 矛盾律

$$A \wedge \neg A \leftrightarrow 0.$$

12. 蕴涵等值式

$$A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B.$$

13. 等价等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A).$$

14. 假言易位

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A.$$

15. 等价否定等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B.$$

16. 归谬论

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A.$$

等值演算

由已知的等值式推演出另外一些等值式的过程称作等值演算.

置换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $\Phi(B)$ 是用公式 B 置换 $\Phi(A)$ 中 A 的所有出现后得到的命题公式. 若 $B \Leftrightarrow A$, 则 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

重言式与矛盾式的判别法

A 为重言式当且仅当 $A \Leftrightarrow 1$; A 为矛盾式当且仅当 $A \Leftrightarrow 0$.

16.1.2 析取范式与合取范式

基本概念

定义 16.1.2 命题变项及其否定统称作文字. 仅由有限个文字构成的析取式称作简单析取式. 仅由有限个文字构成的合取式称作简单合取式.

定义 16.1.3 由有限个简单合取式的析取构成的命题公式称作析取范式. 由有限个简单析取式的合取构成的命题公式称作合取范式. 析取范式与合取范式统称作范式.

定义 16.1.4 在含有 n 个命题变项的简单合取式(简单析取式)中, 若每个命题变项和它的否定式恰好出现一个且仅出现一次, 而且命题变项或它的否定式按照下标从小到大或按照字典顺序排列, 称这样的简单合取式(简单析取式)为极小项(极大项).

定义 16.1.5 所有简单合取式都是极小项的析取范式称为主析取范式; 所有简单析取式都是极大项的合取范式称为主合取范式.

主要定理

定理 16.1.1 (范式存在定理) 任一命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式.

定理 16.1.2 任何命题公式都存在与之等值的主析取范式和主合取范式, 并且是唯一的.

求公式 A 的主析取范式的方法与步骤

方法一 等值演算法

- (1) 消去 A 中的联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$ (若存在).
- (2) 否定联结词 $\neg$ 的内移 ($\neg(A_1 \vee A_2) \Leftrightarrow \neg A_1 \wedge \neg A_2, \neg(A_1 \wedge A_2) \Leftrightarrow \neg A_1 \vee \neg A_2$), 或消去 ($\neg\neg A_1 \Leftrightarrow A_1$).
- (3) 使用分配律 ($A_1 \wedge (A_2 \vee A_3) \Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2) \vee (A_1 \wedge A_3)$).

以上 3 个步骤将 A 等值地化成析取范式.

- (4) 将析取范式中不是极小项的简单合取式利用排中律、同一律、分配律化成若干个极小项.
- (5) 将极小项用名称 m_i 表示, 使用幂等律, 最后排序.

方法二 真值表法

- (1) 写出 A 的真值表.
- (2) 找出 A 的成真赋值.
- (3) 写出每个成真赋值对应的极小项(用名称表示), 按角标从小到大顺序析取.

求公式 A 的主合取范式的方法与步骤

方法一 等值演算法

方法二 真值表法

- (1) 写出 A 的真值表.
- (2) 找出 A 的成假赋值.
- (3) 写出每个成假赋值对应的极大项(用名称表示), 按角标从小到大顺序合取.

方法三 由 A 的主析取范式求 A 的主合取范式.

主析取范式的用途(与真值表相同)

- (1) 求公式的成真赋值和成假赋值.
- (2) 判断公式的类型.
- (3) 判断两个公式是否等值.
- (4) 解实际问题等.

16.1.3 联结词的完备集

真值函数

定义 16.1.6 称 $F: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 为 n 元真值函数.

任何一个含 n 个命题变项的命题公式 A , 都唯一地存在一个 n 元真值函数与之等值. 若 A, B 与同一个真值函数等值, 则 $A \Leftrightarrow B$.

联结词完备集

定义 16.1.7 设 S 是一个联结词集合, 如果任何 $n(n \geq 1)$ 元真值函数都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示, 那么称 S 是联结词完备集.

定义 16.1.8 设 p, q 是两个命题.

- (1) 复合命题“ p 与 q 的否定式”称作 p, q 的与非式, 记作 $p \uparrow q$. 即 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$. 符号 $\uparrow$ 称作与非联结词.
- (2) 复合命题“ p 或 q 的否定式”称作 p, q 的或非式, 记作 $p \downarrow q$. 即 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$. 符号 $\downarrow$ 称作或非联结词.

定理 16.1.3 $\{\neg, \wedge, \vee\}, \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}, \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}, \{\neg, \wedge\}, \{\neg, \vee\}, \{\neg, \rightarrow\}, \{\uparrow\}, \{\downarrow\}$ 等都是联结词完备集.

16.1.4 消解法

消解规则

设 l 是一个文字, 记

$$l^c = \begin{cases} \neg p, & \text{若 } l = p; \\ p, & \text{若 } l = \neg p, \end{cases}$$

称 l^c 为文字 l 的补.

定义 16.1.9 设 C_1, C_2 是两个简单析取式, C_1 含文字 l , C_2 含 l^c . 从 C_1 中删去 l , 从 C_2 中删去 l^c , 然后再将所得到的结果析取成一个简单析取式, 称这样得到的简单析取式为 C_1, C_2 的 (以 l 和 l^c 为消解文字的)消解式或消解结果, 记为 $\text{Res}(C_1, C_2)$. 即设 $C_1 = C'_1 \vee l, C_2 = C'_2 \vee l^c$, 则 $\text{Res}(C_1, C_2) = C'_1 \vee C'_2$. 由 C_1, C_2 得到 $\text{Res}(C_1, C_2)$ 的规则称作消解规则.

合取范式的消解序列和否定

定义 16.1.10 设 S 是一个合取范式, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i, 1 \leq i \leq n, C_i$ 是 S 中的一个简单析取式或者 C_i 是它之前的某两个简单析取式 $C_j, C_k, 1 \leq j < k < i$, 的消解结果, 则称此序列是由 S 导出 C_n 的消解序列. 当 $C_n = \lambda$ (空简单析取式) 时, 称此序列是 S 的一个否定.

定理

定理 16.1.4 (消解的完全性) 合取范式 S 是不可满足的当且仅当它有否定.

消解法

利用消解规则求解可满足性问题 (判断任意给定的合式公式是否是可满足的) 的算法.

输入: 合式公式 A

输出: 若 A 是可满足的, 则回答“yes”; 否则回答“no”.

-
- 1 求 A 的合取范式 S
 - 2 令 S_0 和 S_2 为不含任何元素的集合, S_1 为 S 的所有简单析取式组成的集合
 - 3 对 S_0 中的每一个简单析取式 C_1 与 S_1 中的每一个简单析取式 C_2
 - 4 若 C_1, C_2 可以消解, 则
 - 5 计算 $C = \text{Res}(C_1, C_2)$
 - 6 若 $C = \lambda$, 则
 - 7 输出“no”, 计算结束
 - 8 若 S_0 与 S_1 都不包含 C , 则
 - 9 把 C 加入 S_2
 - 10 对 S_1 中的每一对子句 C_1, C_2
 - 11 若 C_1, C_2 可以消解, 则
 - 12 计算 $C = \text{Res}(C_1, C_2)$
 - 13 若 $C = \lambda$, 则
 - 14 输出“no”, 计算结束
 - 15 若 S_0 与 S_1 都不包含 C , 则
 - 16 把 C 加入 S_2
 - 17 若 S_2 中没有任何元素, 则
 - 18 输出“yes”, 计算结束
 - 19 否则把 S_1 加入 S_0 , 令 S_1 等于 S_2 , 清空 S_2 , 返回 3
-

16.2 基本要求

1. 深刻理解等值式的定义, 知道公式之间的等值关系具有自反性、对称性、传递性.
2. 牢记基本等值式的名称及它们的内容.
3. 熟练应用基本等值式及置换规则进行等值演算.
4. 掌握文字、简单析取式、简单合取式、析取范式、合取范式等概念.
5. 深刻理解极小项、极大项的定义、名称、下角标与成真赋值的关系, 主析取范式与主合取范式.

6. 熟练掌握求主析取范式与主合取范式的方法.
7. 会用主析取范式求公式的成真赋值和成假赋值,判断公式的类型,判断两个公式是否等值.
8. 会将任何命题公式等值地化成某联结词完备集上的公式.
9. 掌握消解规则、合取范式的消解序列和否定及其性质,会用消解法.

16.3 习题课

本章的习题主要有以下八类题型.

16.3.1 题型一:等值演算法证明重言式和矛盾式

1. 证明下列公式为重言式.

$$(1) p \rightarrow (p \vee \neg q \vee r).$$

$$(2) \neg(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)).$$

2. 证明下列公式为矛盾式.

$$(1) \neg((p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q).$$

$$(2) (\neg(p \rightarrow q) \wedge q) \wedge r.$$

证明与分析

1. (1) 要用等值演算证明 A 为重言式,只需证明 $A \Leftrightarrow 1$. 演算如下.

$$\begin{aligned} p \rightarrow (p \vee \neg q \vee r) &\Leftrightarrow \neg p \vee (p \vee \neg q \vee r) && (\text{蕴涵等值式}) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee r) && (\text{结合律}) \\ &\Leftrightarrow 1 \vee (\neg q \vee r) && (\text{排中律}) \\ &\Leftrightarrow 1. && (\text{零律}) \end{aligned}$$

由以上演算结果可知, $p \rightarrow (p \vee \neg q \vee r)$ 为重言式.

- (2) 要证明 $A \leftrightarrow B$ 为重言式,可用以下两种方法.

方法一 用等值演算证明 $A \leftrightarrow B$. 证明如下.

$$\begin{aligned} \neg(p \leftrightarrow q) &\Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) && (\text{等价等值式}) \\ &\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) && (\text{蕴涵等值式}) \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p) && (\text{德摩根律}) \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q). && (\text{德摩根律、交换律}) \end{aligned}$$

得证 $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 故 $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 为重言式.

方法二 直接证明 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow 1$.

通常方法二比方法一麻烦,这里不证,请读者自己证明,并进行对照.

2. 要证明 B 为矛盾式,只需证明 $B \Leftrightarrow 0$. 演算如下.

(1)

$$\begin{aligned} \neg((p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q) &\Leftrightarrow \neg(\neg((p \vee q) \wedge \neg p) \vee q) && (\text{蕴涵等值式}) \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg p \wedge \neg q && (\text{德摩根律}) \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \vee q) && (\text{结合律、德摩根律}) \\ &\Leftrightarrow 0. && (\text{矛盾律}) \end{aligned}$$

得证 $\neg((p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q)$ 为矛盾式.

(2)

$$\begin{aligned}
(\neg(p \rightarrow q) \wedge q) \wedge r &\Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \wedge q) \wedge r && \text{(蕴涵等值式)} \\
&\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \wedge q) \wedge r && \text{(德摩根律、结合律)} \\
&\Leftrightarrow p \wedge 0 \wedge r && \text{(矛盾律)} \\
&\Leftrightarrow 0. && \text{(零律)}
\end{aligned}$$

得证 $(\neg(p \rightarrow q) \wedge q) \wedge r$ 为矛盾式.

若演算比较熟练,在演算中有些步骤可以省略,并且每个步骤所注基本等值式也可以不写出来.

16.3.2 题型二:等值演算法证明等值式

证明下列等值式.

1. $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$.
2. $q \rightarrow (p \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$.

证明与分析

在证明等值式时,可从左边公式开始,也可从右边公式开始. 下面的演算过程省去了一些中间步骤,每个步骤后所注的基本等值式也被省去.

1. 从左边开始演算,有

$$\begin{aligned}
(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) &\Leftrightarrow \neg \neg((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)) \\
&\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)) \\
&\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee q)) \\
&\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \\
&\Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \\
&\Leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q).
\end{aligned}$$

2. 从右边开始演算,有

$$\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow r &\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \\
&\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r \\
&\Leftrightarrow \neg q \vee (\neg p \vee r) \\
&\Leftrightarrow q \rightarrow (p \rightarrow r).
\end{aligned}$$

16.3.3 题型三:主析取范式或主合取范式判断公式类型

1. 用主析取范式判断下列公式的类型,并对可满足式求成真赋值.

$$(1) p \rightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)).$$

$$(2) (p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow p).$$

$$(3) \neg(p \rightarrow r) \wedge r \wedge q.$$

2. 用主合取范式判断第 1 题中 3 个公式的类型,并对可满足式求成假赋值.

解答与分析

1. (1)

$$\begin{aligned}
p \rightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) &\Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \\
&\Leftrightarrow \neg p \vee p && \text{(析取范式)} \\
&\Leftrightarrow (\neg p \wedge (\neg q \vee q)) \vee (p \wedge (\neg q \vee q)) \\
&\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\
&\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3. && \text{(主析取范式)}
\end{aligned}$$

因为公式中含 2 个命题变项,共产生 4 个极小项,主析取范式中含全部极小项,所以为重言式. 注意,当演算到第二步 $(\neg p \vee p)$ 时,已知公式为重言式,因而以下的演算均可省,直接写出 $2^2 = 4$ 个极小项即可,即如下演算:

$$\begin{aligned} p \rightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) &\Leftrightarrow \neg p \vee p (\Leftrightarrow 1) \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} (p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow p) &\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (\neg q \vee p) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \vee \neg q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee p \vee \neg q && \text{(析取范式)} \\ &\Leftrightarrow p \vee \neg q && \text{(吸收律,还是析取范式)} \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3. && \text{(排序)} \end{aligned}$$

该式为非重言式的可满足式,其成真赋值为 00,10,11.

(3)

$$\begin{aligned} \neg(p \rightarrow r) \wedge r \wedge q &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee r) \wedge r \wedge q \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \wedge r \wedge q \\ &\Leftrightarrow p \wedge (\neg r \wedge r) \wedge q \\ &\Leftrightarrow 0. \end{aligned}$$

该式为矛盾式.

2. (1)

$$\begin{aligned} p \rightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) &\Leftrightarrow \neg p \vee p \\ &\Leftrightarrow 1. \end{aligned}$$

该式为重言式,它的主合取范式为 1,不含任何极大项.

(2)

$$\begin{aligned} (p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow p) &\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee \neg q \vee p \\ &\Leftrightarrow p \vee \neg q \\ &\Leftrightarrow M_1. \end{aligned}$$

该式为非重言式的可满足式,其成假赋值为 01.

(3)

$$\begin{aligned} \neg(p \rightarrow r) \wedge r \wedge q &\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \wedge r \wedge q \\ &\Leftrightarrow 0 \\ &\Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7. \end{aligned}$$

演算到第二步即知该式为矛盾式,由于公式中含 3 个命题变项,因而主合取范式含全部 $2^3 = 8$ 个极大项.

公式的类型与它的主析取范式和主合取范式有下述关系:设 A 是含 n 个命题变项的公式.

- (1) 若 A 是重言式,则 A 的主析取范式中,含全部 2^n 个极小项,主合取范式为 1.
- (2) 若 A 是矛盾式,则 A 的主析取范式为 0,主合取范式含全部 2^n 个极大项.
- (3) 若 A 是非重言式的可满足式, A 的主析取范式含 $s, 1 \leq s < 2^n$, 个极小项,则主合取范式含 $2^n - s$ 个极大项,且 s 个极小项角标的二进制表示为 A 的全部成真赋值, $2^n - s$ 个极大项角标的二进制表示为全部成假赋值.由此可知,知道了 A 的主析取范式,即可知 A 的主合取范式,反之亦然.

16.3.4 题型四:主析取范式判断公式等值

1. 设 $A = (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$, $B = (p \vee (q \wedge r)) \wedge (q \vee (\neg p \wedge r))$, 判断 A 与 B 是否等值.
2. 设 $A = (p \rightarrow (p \wedge q)) \vee r$, $B = (\neg p \vee q) \wedge (\neg r \rightarrow q)$, 判断 A 与 B 是否等值.

解答与分析

由于任何公式都存在唯一的主析取范式, 因而 $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的主析取范式.

1. 求 A 和 B 的主析取范式:

$$\begin{aligned}
 A &= (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow m_3 \vee m_6 \vee m_7. \quad (\text{重排序}) \\
 B &= (p \vee (q \wedge r)) \wedge (q \vee (\neg p \wedge r)) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow m_3 \vee m_6 \vee m_7. \quad (\text{重排序})
 \end{aligned}$$

由于 A 和 B 有相同的主析取范式, 所以 $A \Leftrightarrow B$.

2. 求 A 和 B 的主析取范式:

$$\begin{aligned}
 A &= (p \rightarrow (p \wedge q)) \vee r \Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge q) \vee r \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q) \vee r \\
 &\Leftrightarrow \neg p \vee q \vee r \\
 &\Leftrightarrow M_4 \\
 &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7. \\
 B &= (\neg p \vee q) \wedge (\neg r \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (r \vee q) \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \\
 &\Leftrightarrow M_0 \wedge M_4 \wedge M_5 \quad (\text{重排序}) \\
 &\Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_6 \vee m_7.
 \end{aligned}$$

由于 A 和 B 的主析取范式不同, 所以 $A \not\Leftrightarrow B$.

两点说明如下:

- (1) 第 2 题在演算中发现, 求主合取范式比较方便, 因而先求主合取范式, 然后由主合取范式写出主析取范式.
- (2) 也可用主合取范式判断两个公式是否等值. 如第 2 题, $A \Leftrightarrow M_4$, $B \Leftrightarrow M_0 \wedge M_4 \wedge M_5$, 两者的主合取范式不同, 故 $A \not\Leftrightarrow B$.

16.3.5 题型五:命题公式转化成给定联结词完备集上的公式

1. 将公式 $A = (p \rightarrow q) \vee r$ 化成 $S_1 = \{\neg, \wedge\}$ 上的公式.
2. 将公式 $B = (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg r$ 化成 $S_2 = \{\neg, \vee\}$ 上的公式.
3. 将公式 $C = (p \wedge \neg q) \vee r$ 化成 $S_3 = \{\neg, \rightarrow\}$ 上的公式.
4. 将公式 $D = p \rightarrow q$ 化成 $S_4 = \{\uparrow\}$ 上的公式.
5. 将公式 $E = p \wedge \neg q$ 化成 $S_5 = \{\downarrow\}$ 上的公式.

解答与分析

这类题目的答案是不唯一的, 但各答案应该是等值的, 可用真值表验证所得公式是否与原来公式等值, 这样就不会犯错误了.

- 1.

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \vee r &\Leftrightarrow \neg p \vee q \vee r \\
 &\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q \wedge \neg r),
 \end{aligned}$$

这里最后的公式 $\neg(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ 已为 S_1 上公式.

2.

$$\begin{aligned}(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg r &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg r \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r),\end{aligned}$$

这里最后的公式 $\neg(\neg(p \vee q) \vee r)$ 已为 S_2 上公式.

3.

$$\begin{aligned}(p \wedge \neg q) \vee r &\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \rightarrow r) \vee \neg(q \rightarrow r)) \\ &\Leftrightarrow \neg((\neg p \rightarrow r) \rightarrow \neg(q \rightarrow r)),\end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}(p \wedge \neg q) \vee r &\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \rightarrow r \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow r \\ &\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r,\end{aligned}$$

上面 $\neg((\neg p \rightarrow r) \rightarrow \neg(q \rightarrow r))$ 和 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 都是 S_3 上公式. 尽管这两个公式具有不同的形式,但它们是等值的.

4.

$$\begin{aligned}p \rightarrow q &\Leftrightarrow \neg p \vee q \\ &\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \\ &\Leftrightarrow p \uparrow \neg q \\ &\Leftrightarrow p \uparrow (q \uparrow q),\end{aligned}$$

这里 $p \uparrow (q \uparrow q)$ 已为 S_4 上公式.

5.

$$\begin{aligned}p \wedge \neg q &\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \\ &\Leftrightarrow \neg p \downarrow q \\ &\Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow q,\end{aligned}$$

这里 $(p \downarrow p) \downarrow q$ 已为 S_5 上公式.

注意,解本类型问题,常用双重否定律和德摩根律.

16.3.6 题型六:用等值演算等求解实际问题

讨论派遣方案:某公司派小李或小张去上海出差. 若派小李去,则小赵要加班. 若派小张去,小王也得去. 小赵没加班. 问公司是如何派遣的.

解答与分析

解此类问题的步骤如下.

- (1) 先找出简单命题并将其符号化.
- (2) 写出复合命题(或公式).
- (3) 求成真赋值.

在本题中,具体步骤如下.

- (1) 令 p : 派小李去上海.
- q : 派小张去上海.

r : 小赵要加班.

s : 派小王去上海.

$$(2) A = (p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \wedge \neg r.$$

(3) 先用等值演算法化简 A :

$$\begin{aligned} (p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \wedge \neg r &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee s) \wedge \neg r \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge \neg r \wedge (\neg q \vee s) && \text{(交换律)} \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg r) \wedge (\neg q \vee s) && \text{(分配律、矛盾律)} \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \wedge (\neg q \vee s) && \text{(分配律、矛盾律)} \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge s && \text{(分配律、矛盾律)} \\ &\Leftrightarrow m_5. \end{aligned}$$

本题化简的结果为主析取范式,因而可立即得到成真赋值,它只有一个成真赋值 0101,即只有一个派遣方案为:派小张和小王去上海出差.

也可以用观察法求 A 的成真赋值. A 为真当且仅当 $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s, \neg r$ 均为真. 由 $\neg r = 1$, 得 $r = 0$. 由 $p \rightarrow r$ 为真和 $r = 0$, 得 $p = 0$. 由 $p \vee q$ 为真和 $p = 0$, 得 $q = 1$. 最后,由 $q \rightarrow s$ 为真和 $q = 1$, 得 $s = 1$. 故 A 有唯一的成真赋值 0101.

16.3.7 题型七:消解规则及其性质

1. 给出下列每一对简单析取式的消解结果.

$$(1) C_1 = \neg p \vee q \vee \neg r, C_2 = p \vee \neg r \vee s.$$

$$(2) C_1 = p \vee \neg q \vee r, C_2 = \neg p \vee q \vee r.$$

2. 设 l 是一个文字,合取范式 S 中含有简单析取式 l . 从 S 中删去所有包含 l 的简单析取式(包括简单析取式 l 本身),再在剩下的简单析取式中删去 l^c ,把这样得到的合取范式记作 S' . 证明: $S \approx S'$.

解答与分析

1. (1) $\text{Res}(C_1, C_2) = q \vee \neg r \vee s$, 这里以 p 和 $\neg p$ 为消解文字.

(2) 这里可以以 p 和 $\neg p$ 为消解文字,也可以以 q 和 $\neg q$ 为消解文字. 以 p 和 $\neg p$ 为消解文字的消解结果是 $R_1 = q \vee \neg q \vee r$, 以 q 和 $\neg q$ 为消解文字的消解结果是 $R_2 = p \vee \neg p \vee r$.

2. 根据定义,要证明 S 的成真赋值也是 S' 的成真赋值,反之亦然. 设 α 是 S 的成真赋值. 由于 S 中含有简单析取式 l , 必有 $\alpha(l) = 1$, 自然又有 $\alpha(l^c) = 0$. 设 C' 是 S' 中的任意一个简单析取式,由 S' 的构造方法,在 S 中有简单析取式 C 使得 $C = C' \vee l^c$. 由于 $\alpha(C) = 1, \alpha(l^c) = 0$, 必有 $\alpha(C') = 1$. 得证 α 也是 S' 的成真赋值. 反之,设 α' 是 S' 的成真赋值. 由于 S' 中不含文字 l 和 l^c , 把 α' 扩充成 S 的赋值 α 如下: 若 p 在 S' 中出现, 则令 $\alpha(p) = \alpha'(p)$; 若 $p = l$, 则令 $\alpha(p) = 1$; 若 $p = \neg l$, 则令 $\alpha(p) = 0$; 否则 (p 不在 S' 中出现, 且不等于 l 和 $\neg l$), 任意地令 $\alpha(p)$ 等于 1 或 0.

设 C 是 S 中的任意一个简单析取式. 若 C 中含有 l , 由于 $\alpha(l) = 1$, 必有 $\alpha(C) = 1$. 若 C 中含有 l^c , 则从 C 中删去 l^c 后得到的 C' 是 S' 的简单析取式. 由于 α' 是 S' 的成真赋值, C' 中存在文字 l' 使得 $\alpha'(l') = 1$. 于是, $\alpha(l') = \alpha'(l') = 1$, 从而 $\alpha(C) = 1$. 否则 C 也是 S' 的简单析取式, 于是 C 中存在文字 l' 使得 $\alpha'(l') = 1$, 从而 $\alpha(l') = \alpha'(l') = 1, \alpha(C) = 1$. 得证 α 是 S 的成真赋值.

16.3.8 题型八:消解序列与消解法

1. 构造公式 $A = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg r$ 的否定, 从而证明它是矛盾式.

2. 用消解法判断下列公式是否是可满足的.

$$(1) (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r).$$

$$(2) (p \vee \neg q) \wedge \neg p \wedge q.$$

解答与分析

1. 消解序列:

① $p \vee q$	A 的简单析取式
② $\neg p \vee q$	A 的简单析取式
③ q	①②消解
④ $\neg q \vee r$	A 的简单析取式
⑤ $\neg r$	A 的简单析取式
⑥ $\neg q$	④⑤消解
⑦ λ	③⑥消解

这是 A 的一个否定,从而证明 A 是矛盾式.

2. (1) $S = (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$ 已是合取范式.

$$\text{第 1 次循环: } S_0 = \emptyset, S_1 = \{p \vee \neg q, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r\}, S_2 = \emptyset$$

$$p \vee \neg q, q \vee \neg r \text{ 消解得到 } p \vee \neg r$$

$$q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r \text{ 消解得到 } \neg r$$

$$S_2 = \{p \vee \neg r, \neg r\}$$

$$\text{第 2 次循环: } S_0 = \{p \vee \neg q, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r\}, S_1 = \{p \vee \neg r, \neg r\}, S_2 = \emptyset$$

$$S_2 = \emptyset$$

输出“yes”, 计算结束

结论: $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$ 是可满足的.

(2) $S = (p \vee \neg q) \wedge \neg p \wedge q$ 已是合取范式.

$$\text{第 1 次循环: } S_0 = \emptyset, S_1 = \{p \vee \neg q, \neg p, q\}, S_2 = \emptyset$$

$$p \vee \neg q, \neg p \text{ 消解得到 } \neg q$$

$$p \vee \neg q, q \text{ 消解得到 } p$$

$$S_2 = \{p, \neg q\}$$

$$\text{第 2 次循环: } S_0 = \{p \vee \neg q, \neg p, q\}, S_1 = \{p, \neg q\}, S_2 = \emptyset$$

$$\neg p, p \text{ 消解得到 } \lambda$$

输出“no”, 计算结束

结论: $(p \vee \neg q) \wedge \neg p \wedge q$ 是不可满足的, 即矛盾式.

16.4 习题、解答或提示

16.4.1 习题十六

1. 设公式 $A = p \rightarrow q, B = p \wedge \neg q$, 用真值表验证公式 A 和 B 满足德摩根律:

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B.$$

2. 公式 A 与 B 同第 1 题, 用真值表验证公式 A 和 B 满足蕴涵等值式:

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B.$$

3. 用等值演算法判断下列公式的类型,对不是重言式的可满足式,再用真值表法求出成真赋值.
 - (1) $\neg(p \wedge q \rightarrow q)$.
 - (2) $(p \rightarrow (p \vee q)) \vee (p \rightarrow r)$.
 - (3) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge r)$.
4. 用等值演算法证明下列等值式.
 - (1) $p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$.
 - (2) $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$.
 - (3) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$.
 - (4) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$.
5. 求下列公式的主析取范式,并求成真赋值.
 - (1) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$.
 - (2) $(\neg p \rightarrow q) \wedge (q \wedge r)$.
 - (3) $(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \vee q \vee r)$.
6. 求下列公式的主合取范式,并求成假赋值.
 - (1) $\neg(q \rightarrow \neg p) \wedge \neg p$.
 - (2) $(p \wedge q) \vee (\neg p \vee r)$.
 - (3) $(p \rightarrow (p \vee q)) \vee r$.
7. 求下列公式的主析取范式,再用主析取范式求主合取范式.
 - (1) $(p \wedge q) \vee r$.
 - (2) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$.
8. 求下列公式的主合取范式,再用主合取范式求主析取范式.
 - (1) $(p \wedge q) \rightarrow q$.
 - (2) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$.
 - (3) $\neg(r \rightarrow p) \wedge p \wedge q$.
9. 用真值表求下列公式的主析取范式.
 - (1) $(p \vee q) \vee (\neg p \wedge r)$.
 - (2) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \leftrightarrow \neg q)$.
10. 用真值表求下列公式的主合取范式.
 - (1) $(p \wedge q) \vee r$.
 - (2) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$.
11. 用真值表求下列公式的主析取范式和主合取范式.
 - (1) $(p \vee q) \wedge r$.
 - (2) $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$.
 - (3) $\neg(q \rightarrow \neg p) \wedge \neg p$.
12. 已知公式 A 含 3 个命题变项 p, q, r , 并且它的成真赋值为 000, 011, 110, 求 A 的主合取范式和主析取范式.
13. 已知公式 A 含 3 个命题变项 p, q, r , 并且它的成假赋值为 010, 011, 110, 111, 求 A 的主析取范式和主合取范式.
14. 已知公式 A 含 n 个命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 并且无成假赋值, 求 A 的主合取范式.
15. 用主析取范式判断下列公式是否等值.

- (1) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $q \rightarrow (p \rightarrow r)$.
- (2) $\neg(p \wedge q)$ 与 $\neg(p \vee q)$.
16. 用主合取范式判断下列公式是否等值.
- (1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $\neg(p \wedge q) \vee r$.
- (2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$.
17. 将下列公式化成与之等值且仅含 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 中联结词的公式.
- (1) $\neg(p \rightarrow (q \leftrightarrow (q \wedge r)))$.
- (2) $(p \wedge q) \vee \neg r$.
- (3) $p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$.
18. 将下列公式化成与之等值且仅含 $\{\neg, \wedge\}$ 中联结词的公式.
- (1) $p \vee \neg q \vee \neg r$.
- (2) $(p \leftrightarrow r) \wedge q$.
- (3) $(p \rightarrow (q \wedge r)) \vee p$.
19. 将下列公式化成与之等值且仅含 $\{\neg, \vee\}$ 中联结词的公式.
- (1) $(\neg p \vee \neg q) \wedge r$.
- (2) $(p \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge q \wedge r$.
- (3) $p \wedge q \wedge \neg r$.
20. 将下列公式化成与之等值且仅含 $\{\neg, \rightarrow\}$ 中联结词的公式.
- (1) $(p \wedge q) \vee r$.
- (2) $(p \rightarrow \neg q) \wedge r$.
- (3) $(p \wedge q) \leftrightarrow r$.
21. 证明:
- (1) $(p \uparrow q) \leftrightarrow (q \uparrow p)$, $(p \downarrow q) \leftrightarrow (q \downarrow p)$.
- (2) $((p \uparrow q) \uparrow r) \not\leftrightarrow (p \uparrow (q \uparrow r))$, $((p \downarrow q) \downarrow r) \not\leftrightarrow (p \downarrow (q \downarrow r))$.
22. 从主教材表 16.3.2 中找出与下列公式等值的真值函数.
- (1) $p \uparrow q$.
- (2) $p \downarrow q$.
- (3) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.
- (4) $\neg(p \rightarrow q)$.
23. 设 A, B, C 为任意的命题公式. 证明等值关系有
- (1) 自反性: $A \leftrightarrow A$.
- (2) 对称性: 若 $A \leftrightarrow B$, 则 $B \leftrightarrow A$.
- (3) 传递性: 若 $A \leftrightarrow B$ 且 $B \leftrightarrow C$, 则 $A \leftrightarrow C$.
24. 设 A, B 为任意的命题公式, 证明
- $$\neg A \leftrightarrow \neg B \text{ 当且仅当 } A \leftrightarrow B.$$
25. 设 A, B, C 为任意的命题公式, 分别举例说明:
- (1) 当 $A \vee C \leftrightarrow B \vee C$ 时, $A \leftrightarrow B$ 不一定成立.
- (2) 当 $A \wedge C \leftrightarrow B \wedge C$ 时, $A \leftrightarrow B$ 不一定成立.

由此可知,联结词 $\vee$ 与 $\wedge$ 不满足消去律.

26. 在上题中,若已知 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$,在什么条件下 $A \Leftrightarrow B$ 一定成立? 又若已知 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$,在什么条件下, $A \Leftrightarrow B$ 一定成立?

27. 要设计由 1 个灯泡和 3 个开关 A, B, C 组成的电路,要求在且仅在下述 4 种情况下灯亮:

- (1) C 的扳键向上, A, B 的扳键向下.
- (2) A 的扳键向上, B, C 的扳键向下.
- (3) B, C 的扳键向上, A 的扳键向下.
- (4) A, B 的扳键向上, C 的扳键向下.

设 F 为 1 表示灯亮, p, q, r 分别表示 A, B, C 的扳键向上.

- (a) 求 F 的主析取范式.
- (b) 在联结词完备集 $\{\neg, \wedge\}$ 上构造 F .
- (c) 在联结词完备集 $\{\neg, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 上构造 F .

28. 一个排队线路,输入为 A, B, C ,输出为 F_A, F_B, F_C . 在同一时间只能输出一个信号;当同时有 2 个或 2 个以上信号申请输出时,按 A, B, C 的顺序输出. 试写出 F_A, F_B, F_C 在联结词完备集 $\{\neg, \wedge\}$ 中的表达式.

29. 在某班班委成员的选举中,已知王小红、李强、丁金生三位同学被选进了班委会. 该班的甲、乙、丙三名学生预言如下.

甲说:王小红为班长,李强为生活委员.

乙说:丁金生为班长,王小红为生活委员.

丙说:李强为班长,王小红为学习委员.

班委会分工名单公布后发现,甲、乙、丙三人都恰好猜对了一半. 问:王小红、李强、丁金生各任何职(用等值演算法求解)?

30. 某公司要从赵、钱、孙、李、周五名新毕业的大学生中选派一些人出国学习. 选派必须满足以下条件:

- (1) 若赵去,则钱也去.
- (2) 李、周两人中必有一人去.
- (3) 钱、孙两人中去且仅去一人.
- (4) 孙、李两人同去或同不去.
- (5) 若周去,则赵、钱也同去.

用等值演算法分析该公司如何选派他们出国.

31. 给出下述每一对 C_1, C_2 的消解结果.

- (1) $C_1 = \neg p \vee \neg q \vee r, C_2 = \neg q \vee \neg r \vee s \vee \neg t.$
- (2) $C_1 = p \vee \neg q \vee r \vee \neg s, C_2 = s.$
- (3) $C_1 = \neg p \vee q \vee r, C_2 = p \vee \neg r \vee \neg s.$

32. 用消解原理证明下列公式是矛盾式.

- (1) $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg r) \wedge r.$
- (2) $\neg((p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q).$

33. 用消解法判断下列公式是否是可满足的.

- (1) $p \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge q.$
- (2) $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r).$

34. 如果 C_1, C_2 可对多对文字消解,那么其消解结果都是等值的.

35. 设文字 l 在合取范式 S 中出现, 而 l^c 不在 S 中出现. 把删去 S 中所有含 l 的简单析取式后得到的合取范式记作 S' . 证明: $S \approx S'$.
36. 设 S 是一个合取范式, U 是一个命题变项集合, $R_U(S)$ 表示如下得到的合取范式: 对 S 中出现的每一个文字 l , 若 l 的命题变项属于 U , 则将它换成 l^c . 证明: $R_U(S) \approx S$.

16.4.2 解答或提示

3. (1) 为矛盾式. (2) 为重言式. (3) 为可满足式.
- 用等值演算法容易得出 $\neg(p \wedge q \rightarrow q) \Leftrightarrow 0$, 而 $(p \rightarrow (p \vee q)) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow 1$, 所以 (1) 为矛盾式, (2) 为重言式. 而 (3) 中公式 $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge r) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r)$, 容易观察出 000, 111 等是成真赋值, 110, 010 等是成假赋值, 因而既不是重言式, 也不是矛盾式. 而要求出全体成真赋值 (或成假赋值), 可用真值表法. 若学完主析取范式后再解此题, 也可以用主析取范式求解. 其实, (3) 中公式的主析取范式非常容易求出, 为 $m_0 \vee m_1 \vee m_5 \vee m_7$, 故成真赋值为 000, 001, 101, 111.
5. (1) $m_0 \vee m_2 \vee m_3$, 成真赋值为 00, 10, 11.
 (2) $m_3 \vee m_7$, 成真赋值为 011, 111.
 (3) $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$, 重言式, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 全部为成真赋值.
6. (1) $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3$, 矛盾式, 00, 01, 10, 11 全为成假赋值.
 (2) M_4 , 成假赋值为 100.
 (3) 1, 重言式, 无成假赋值.
7. (1) $m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$.
 (2) $m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_7 \Leftrightarrow M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$.
8. (1) $1 \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3$, 重言式.
 (2) $M_0 \wedge M_6 \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$.
 (3) $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7 \Leftrightarrow 0$, 矛盾式.
9. (1) 由真值表可得成真赋值为 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 故主析取范式为 $m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$.
 (2) 由真值表可得成真赋值为 01, 10, 故主析取范式为 $m_1 \vee m_2$.
10. (1) 由真值表可得成假赋值为 000, 010, 100, 故主合取范式为 $M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$.
 (2) 由真值表可得成假赋值为 010, 100, 101, 110, 故主合取范式为 $M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$.
11. (1) 由真值表可得成真赋值为 011, 101, 111, 故主析取范式为 $m_3 \vee m_5 \vee m_7$, 主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6$.
 (2) 由真值表, 无成假赋值, 故主析取范式为 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$, 主合取范式为 1.
 (3) 由真值表, 无成真赋值, 故主析取范式为 0, 主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3$.
12. A 的主析取范式为 $m_0 \vee m_3 \vee m_6$, 主合取范式为 $M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_7$.
13. A 的主合取范式为 $M_2 \wedge M_3 \wedge M_6 \wedge M_7$, 主析取范式为 $m_0 \vee m_1 \vee m_4 \vee m_5$.
14. A 的主合取范式为 1. (重言式的主合取范式为 1.)
15. (1) $(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$,
 $q \rightarrow (p \rightarrow r) \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$,
 结论: 不等值.
 (2) $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2$,

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow m_0,$$

结论:不等值.

16. (1) $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow M_6,$

$$\neg(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow M_6,$$

结论:等值.

(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow M_6,$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_6,$$

结论:不等值.

第 17-20 题答案不唯一,下面每题只给出一个答案.

17. (1) $\neg(\neg p \vee ((\neg q \vee (q \wedge r)) \wedge (\neg(q \wedge r) \vee q)))$.

(2) $(p \wedge q) \vee \neg r$. (本身已满足要求)

(3) $(\neg p \vee ((\neg q \vee r) \wedge (q \vee \neg r))) \wedge (\neg((\neg q \vee r) \wedge (q \vee \neg r)) \vee p)$.

18. (1) $\neg(\neg p \wedge q \wedge r)$.

(2) $(\neg(p \wedge \neg r) \wedge \neg(\neg p \wedge r)) \wedge q$.

(3) $\neg((p \wedge \neg(q \wedge r)) \wedge \neg p)$.

19. (1) $\neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg r)$.

(2) $\neg(\neg(\neg p \vee \neg(q \vee p)) \vee \neg q \vee \neg r)$.

(3) $\neg(\neg p \vee \neg q \vee r)$.

20. (1) $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$.

(2) $\neg((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg r)$.

(3) $(\neg(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg(p \rightarrow \neg q)) \Leftrightarrow \neg((\neg(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r) \rightarrow \neg(r \rightarrow \neg(p \rightarrow \neg q)))$.

21. (1) $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(q \wedge p) \Leftrightarrow q \uparrow p$.

证明中用到合取具有交换律,类似可证 $p \downarrow q \Leftrightarrow q \downarrow p$.

(2) 只需找到一个赋值使左、右两边的值不同即可. 可以取 001, 它是 $p \uparrow (q \uparrow r)$ 的成真赋值, 而是 $(p \uparrow q) \uparrow r$ 的成假赋值, 故 $p \uparrow (q \uparrow r) \not\Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow r$. 类似可证 $p \downarrow (q \downarrow r) \not\Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow r$.

22. 先写出公式的真值表,再与主教材中的表 16.3.2 对照,即可找到对应的函数.

(1) $F_{14}^{(2)}$. (2) $F_8^{(2)}$. (3) $F_6^{(2)}$. (4) $F_2^{(2)}$.

23. (1) $A \Leftrightarrow A \Leftrightarrow (A \rightarrow A) \wedge (A \rightarrow A) \Leftrightarrow A \rightarrow A \Leftrightarrow \neg A \vee A \Leftrightarrow 1$, 得证 $A \Leftrightarrow A$.

(2) $B \Leftrightarrow A \Leftrightarrow (\neg B \vee A) \wedge (\neg A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \Leftrightarrow A \Leftrightarrow B$. 因为 $A \Leftrightarrow B$, 即 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 所以 $B \Leftrightarrow A$ 也为重言式, 故有 $B \Leftrightarrow A$.

(3) 用定义或主析取范式证方便, 下面用主析取范式证明. 因为 $A \Leftrightarrow B$, 所以 A 与 B 有相同的主析取范式. 同理 B 与 C 有相同的主析取范式. 因此, A 与 C 有相同的主析取范式, 故 $A \Leftrightarrow C$.

24. 证明方法不唯一, 这里用等值演算法.

$$\begin{aligned} \neg A \Leftrightarrow \neg B &\Leftrightarrow (A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A) \\ &\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \\ &\Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \\ &\Leftrightarrow A \Leftrightarrow B. \end{aligned}$$

因而, $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 当且仅当 $A \Leftrightarrow B$.

25. (1) 取 $A = p \rightarrow q, B = \neg p \rightarrow q, C = p \rightarrow p$. C 为重言式, 有 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 但显然 $A \not\Leftrightarrow B$.

(2) 取 $A \not\leftrightarrow B$, 而取 C 为矛盾式即可.

26. 当 C 为矛盾式时, 若 $A \vee C \leftrightarrow B \vee C$, 则一定有 $A \leftrightarrow B$. 当 C 为重言式时, 若 $A \wedge C \leftrightarrow B \wedge C$, 则一定有 $A \leftrightarrow B$.

27. (a) $m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_6$.

(b) $\neg(\neg(\neg p \wedge r) \wedge \neg(p \wedge \neg r))$.

(c) $\neg(p \leftrightarrow r)$.

28. 设 $p: A$ 输入, $q: B$ 输入, $r: C$ 输入. 根据输出规则, 可得

$$\begin{aligned} F_A &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow p. \\ F_B &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow \neg p \wedge q. \\ F_C &\Leftrightarrow \neg q \wedge \neg q \wedge r. \end{aligned}$$

29. 王小红是学习委员, 李强是生活委员, 丁金生是班长.

设 p_1 : 王小红是班长, p_2 : 丁金生是班长, p_3 : 李强是班长, q_1 : 王小红是生活委员, q_3 : 李强是生活委员, r_1 : 王小红是学习委员, 则有

$$\begin{aligned} F &\Leftrightarrow ((p_1 \wedge \neg q_3) \vee (\neg p_1 \wedge q_3)) \wedge ((p_2 \wedge \neg q_1) \vee (\neg p_2 \wedge q_1)) \wedge ((p_3 \wedge \neg r_1) \vee (\neg p_3 \wedge r_1)) \\ &\Leftrightarrow \neg p_1 \wedge p_2 \wedge q_3 \wedge \neg q_1 \wedge \neg p_3 \wedge r_1. \end{aligned}$$

演算主要用分配律, 并注意每人只能担任一职, 每职只能由一人担任, 从而 p_1, q_1, r_1 中有且仅有一个为真, p_1, p_2, p_3 中有且仅有一个为真, ……由最后结果可知, 王小红是学习委员, 李强是生活委员, 丁金生是班长.

30. 有以下两个方案:

方案 1: 赵、钱、周去, 而孙、李不去.

方案 2: 孙、李去, 而赵、钱、周不去.

提示: 参见第 16.3.6 节习题课中的题型六.

31. (1) $\text{Res}(C_1, C_2) = \neg p \vee \neg q \vee s \vee \neg t$.

(2) $\text{Res}(C_1, C_2) = p \vee \neg q \vee r$.

(3) $\text{Res}(C_1, C_2) = q \vee r \vee \neg r \vee \neg s$ 或 $\text{Res}(C_1, C_2) = \neg p \vee q \vee p \vee \neg s$.

32. 先将公式化成合取范式的形式, 然后构造它的一个否定.

(1) 构造 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg r) \wedge r$ 的消解序列如下.

① $\neg p \vee r$	公式中的简单析取式
② $\neg q \vee \neg r$	公式中的简单析取式
③ $\neg p \vee \neg q$	①②消解
④ $\neg p \vee q$	公式中的简单析取式
⑤ $\neg p$	③④消解
⑥ $p \vee \neg r$	公式中的简单析取式
⑦ r	公式中的简单析取式
⑧ p	⑥⑦消解
⑨ λ	⑤⑧消解

这是一个否定, 故公式为矛盾式.

(2) $\neg((p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg p \wedge \neg q$, 消解序列如下.

- | | |
|--------------|-----------|
| ① $p \vee q$ | 公式中的简单析取式 |
| ② $\neg p$ | 公式中的简单析取式 |
| ③ q | ①②消解 |
| ④ $\neg q$ | 公式中的简单析取式 |
| ⑤ λ | ③④消解 |

得到一个否定, 故公式为矛盾式.

33. (1) 第 1 次循环: $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p, \neg p \vee \neg q, q\}, S_2 = \emptyset$

$p, \neg p \vee \neg q$ 消解得到 $\neg q$

$\neg p \vee \neg q, q$ 消解得到 $\neg p$

$S_2 = \{\neg p, \neg q\}$

第 2 次循环: $S_0 = \{p, \neg p \vee \neg q, q\}, S_1 = \{\neg p, \neg q\}, S_2 = \emptyset$

$p, \neg p$ 消解得到 λ

输出“no”, 计算结束

结论: $p \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge q$ 是不可满足的, 即矛盾式.

(2) 第 1 次循环: $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee r\}, S_2 = \emptyset$

$p \vee q, p \vee \neg q$ 消解得到 p

$p \vee q, \neg p \vee r$ 消解得到 $q \vee r$

$p \vee \neg q, \neg p \vee r$ 消解得到 $\neg q \vee r$

$S_2 = \{p, q \vee r, \neg q \vee r\}$

第 2 次循环: $S_0 = \{p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee r\}, S_1 = \{p, q \vee r, \neg q \vee r\}, S_2 = \emptyset$

$p \vee q, \neg q \vee r$ 消解得到 $p \vee r$

$p \vee \neg q, q \vee r$ 消解得到 $p \vee r$

$\neg p \vee r, p$ 消解得到 r

$q \vee r, \neg q \vee r$ 消解得到 r

$S_2 = \{p \vee r, r\}$

第 3 次循环: $S_0 = \{p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee r, p, q \vee r, \neg q \vee r\}, S_1 = \{p \vee r, r\}, S_2 = \emptyset$

$\neg p \vee r, p \vee r$ 消解得到 r

$S_2 = \emptyset$

输出“yes”, 计算结束

结论: $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r)$ 是可满足的.

34. 只需证明当 C_1, C_2 可对两对文字消解时, 其消解结果是等值的.

设 $C_1 = D_1 \vee l_1 \vee l_2, C_2 = D_2 \vee l_1^c \vee l_2^c$, 其中 $l_1(l_1^c)$ 不等于 $l_2(l_2^c)$. 于是, 以 l_1 和 l_1^c 为消解文字, C_1 和 C_2 的消解结果为 $R_1 = D_1 \vee D_2 \vee l_2 \vee l_2^c$, 以 l_2 和 l_2^c 为消解文字, C_1 和 C_2 的消解结果为 $R_2 = D_1 \vee D_2 \vee l_1 \vee l_1^c$. R_1 和 R_2 均为重言式, 自然等值.

35. 设 α 是 S 的成真赋值, 由于 S' 的简单析取式都是 S 的简单析取式, 故 α 也是 S' 的成真赋值.

反之, 设 α' 是 S' 的成真赋值, 将 α' 扩充成 S 的赋值 α 如下: 若 p 在 S' 中出现, 则令 $\alpha(p) = \alpha'(p)$; 若 $l = p$, 则令 $\alpha(p) = 1$; 若 $l = \neg p$, 则令 $\alpha(p) = 0$. 对 S 的每一个简单析取式 C , 如果 C 含有文字 l , 由于 $\alpha(l) = 1$, 必有 $\alpha(C) = 1$; 否则, C 是 S' 的简单析取式, 有 $\alpha(C) = \alpha'(C) = 1$. 所以, α 是 S 的成真赋值. 得证 $S \approx S'$.

36. 提示: S 与 $R_U(S)$ 的关系如下. 若命题变项 $p \notin U$, 则 p ($\neg p$) 同时出现在 S 和 $R_U(S)$ 的相同位置上; 若 $p \in U$, 则在 $R_U(S)$ 对应 S 出现 p ($\neg p$) 的位置上出现 $\neg p$ (p). 据此, 不难根据 S 的成真赋值构造出 $R_U(S)$ 的成真赋值, 反之亦然.

16.5 小测验

16.5.1 试题

- 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).
 - 设 A 为含命题变项 p, q, r 的重言式, 则公式 $A \vee ((p \wedge q) \rightarrow r)$ 的类型为_____.
 - 设 B 为含命题变项 p, q, r 的矛盾式, 则公式 $B \wedge ((p \leftrightarrow q) \rightarrow r)$ 的类型为_____.
 - 设 p, q 为命题变项, 则 $(\neg p \leftrightarrow q)$ 的成真赋值为_____.
 - 设 p, q 为真命题, r, s 为假命题, 则复合命题 $(p \leftrightarrow r) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow s)$ 的真值为_____.
 - 矛盾式的主析取范式为_____.
 - 设公式 A 含命题变项 p, q, r , 又已知 A 的主合取范式为 $M_0 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_5$, 则 A 的主析取范式为_____.
- 用等值演算法求公式的主析取范式或主合取范式(3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分).
 - 求公式 $p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$ 的主析取范式.
 - 求公式 $\neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p)$ 的主合取范式.
 - 求公式 $((p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ 的主析取范式, 再由主析取范式求出主合取范式.
- 用真值表求公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式(10 分).
- 将公式 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 化成与之等值且仅含 $\{\neg, \wedge\}$ 中联结词的公式(10 分).
- 用主析取范式判断 $\neg(p \leftrightarrow q)$ 与 $(p \vee q) \wedge (\neg(p \wedge q))$ 是否等值(10 分).
- 用消解原理证明 $p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$ 是矛盾式(10 分).

16.5.2 答案或解答

- (1) 重言式. (2) 矛盾式. (3) 01, 10.
(4) 0. (5) 0. (6) $m_1 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_7$.
- (1) 答案为 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_7$, 演算如下:

$$\begin{aligned} p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r))) &\Leftrightarrow \neg p \vee ((p \wedge q \wedge r) \vee 0) \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_7. \end{aligned}$$

注意, $\neg p$ 派生出 4 个极小项.

- (2) 答案为 M_2 , 演算如下:

$$\begin{aligned} \neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p) &\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow q) \\ &\Leftrightarrow p \rightarrow q \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee q \\ &\Leftrightarrow M_2. \end{aligned}$$

- (3) 答案为 $m_3 \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2$, 演算如下:

$$\begin{aligned} ((p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)) \leftrightarrow (q \rightarrow p) &\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)) \leftrightarrow (q \rightarrow p) \\ &\Leftrightarrow q \leftrightarrow (q \rightarrow p) \\ &\Leftrightarrow (q \rightarrow (q \rightarrow p)) \wedge ((q \rightarrow p) \rightarrow q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge q \\
&\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee 0 \\
&\Leftrightarrow m_3 \\
&\Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2.
\end{aligned}$$

3. 答案为 $m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$.

由真值表, 公式的成真赋值为 001, 011, 100, 111.

4. 答案为 $\neg(p \wedge q \wedge \neg r)$.

5. 等值.

由于 $p \leftrightarrow q$ 的成真赋值为 00, 11, 所以它的否定式的成真赋值为 01 和 10, 因而 $\neg(p \leftrightarrow q)$ 的主析取范式为 $m_1 \vee m_2$. 当然也可以用等值演算、真值表等方法求解. 下面用等值演算法求另一式的主析取范式.

$$\begin{aligned}
(p \vee q) \wedge (\neg(p \wedge q)) &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \\
&\Leftrightarrow m_1 \vee m_2.
\end{aligned}$$

由于两个公式有相同的主析取范式, 所以它们等值.

6. 消解序列:

① p	公式的简单析取式
② $\neg p \vee q$	公式的简单析取式
③ q	①②消解
④ $\neg p \vee \neg q \vee r$	公式的简单析取式
⑤ $\neg p \vee r$	③④消解
⑥ $\neg r$	公式的简单析取式
⑦ $\neg p$	⑤⑥消解
⑧ λ	①⑦消解

这是公式的一个否定, 故公式是矛盾式.